Biologia 3- semana 3: especiação

ESPECIAÇÃO

é o processo de formação de novas espécies.

1. ESPÉCIE

conjunto de indivíduos semelhantes que podem se **cruzar**, gerando descendentes **férteis**.

2. ESPÉCIES DIFERENTES

são grupos de seres vivos que estão em **isolamento** **reprodutivo**. Isso significa que os indivíduos de espécies diferentes não geram descendentes férteis.

Há dois tipos de isolamento reprodutivo: pré-zigótico e pós-zigótico.

a. Isolamento pré-zigótico: seres de espécies diferentes **não** se **cruzam** e não é produzido um zigoto (“pré-zigótico”).

Essa condição é determinada por alguma **incompatibilidade** entre macho e fêmea:

. Possuem órgãos genitais que não se ajustam: é o isolamento **anatômico** ou mecânico.

. Ocupam ambientes diferentes: isolamento **ecológico**.

. Apresentam comportamento de acasalamento diferente: isolamento **etológico**.

. Têm reprodução em estações diferentes: isolamento estacional ou **sazonal**.

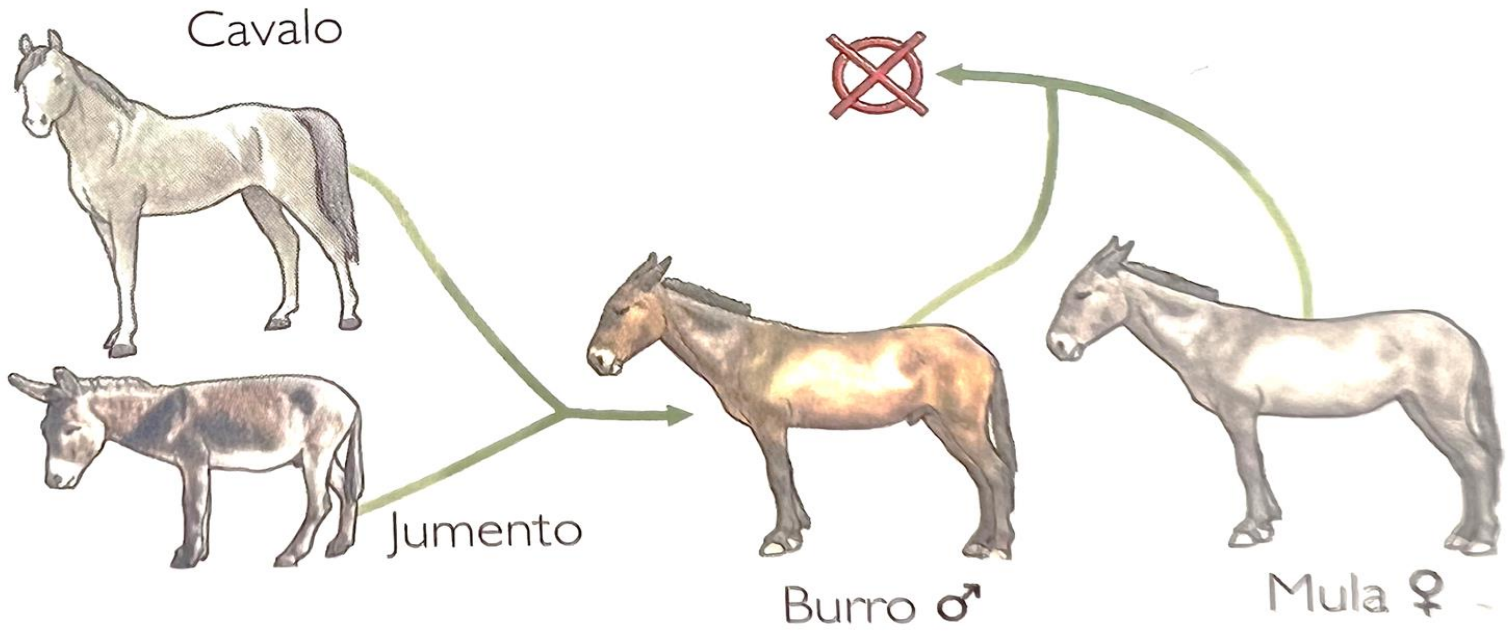
b. isolamento pós-zigótico: seres de espécies diferentes podem se cruzar, formando um zigoto, que gera um **híbrido** interespecífico.

Esse descendente pode apresentar dois tipos de problemas:

. é **inviável**: tem distúrbios fisiológicos e não sobrevive; não atinge a idade de acasalamento. Exemplo: híbrido resultante do cruzamento entre carneiros e cabras.

. é **estéril**: incapaz de produzir descendentes.

Exemplo: o cruzamento de égua com jumento (ou asno) gera burro (macho) ou mula (fêmea). Burros e mulas são saudáveis, porém não produzem gametas normais, pois têm um distúrbios em sua meiose



(IFSUDESTE MG) A formação de novas espécies de seres vivos, denominada especiação, é uma etapa fundamental do processo evolutivo. Embora tenha dado a sua principal obra o título “A Origem das Espécies”, o próprio Darwin tinha dúvidas a respeito do que era uma espécie biológica. Sobre os processos de especiação, marque a alternativa CORRETA.

a) Para que haja especiação simpátrica, é necessário que haja, primeiramente, isolamento geográfico entre as populações de uma espécie ancestral.

b) Os mecanismos responsáveis pelo isolamento reprodutivo podem ser pré-zigóticos ou pós-zigóticos. Entre os mecanismos pós-zigóticos, podemos citar isolamento temporal, isolamento comportamental e isolamento mecânico.

c) Na especiação alopátrica, não há a necessidade de isolamento reprodutivo. Ela ocorre devido a mutações cromossômicas.

d) Subespécies são populações da mesma espécie que são diferentes entre si, em relação a determinadas características. Em condições naturais, elas não conseguem se reproduzir.

e) O isolamento reprodutivo ocorre quando organismos da mesma espécie, depois de um longo período de isolamento geográfico, tornam-se tão diferentes geneticamente que não é mais possível trocar de material genético.

QUESTÃO 44

Leia a tirinha do cartunista Fernando Gonsalez.

(www1.folha.uol.com.br. Adaptado.)

A tirinha aborda de forma bem humorada uma possível incompatibilidade reprodutiva entre os dois besouros. No entanto, esse cruzamento pode ocorrer e gerar descendentes

(A) inviáveis, pois os besouros são de gêneros diferentes.

(B) inviáveis, pois os besouros são de espécies diferentes.

(C) viáveis, pois os besouros são do mesmo subgênero.

(D) viáveis, pois os besouros são da mesma espécie.

(E) inviáveis, pois os besouros são de famílias diferentes.

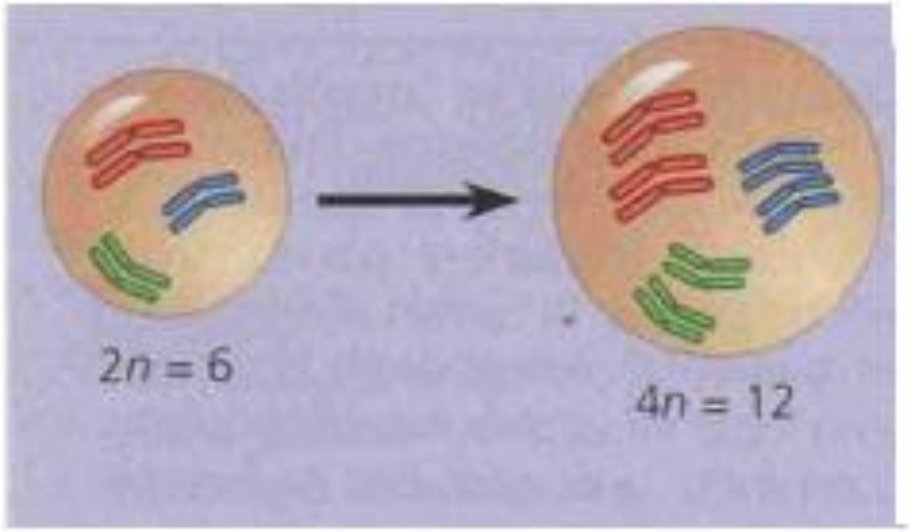
3. ESPECIAÇÃO

. é o processo de formação de novas espécies.

. há dois tipos de especiação: **simpátrica** e **alopátrica**

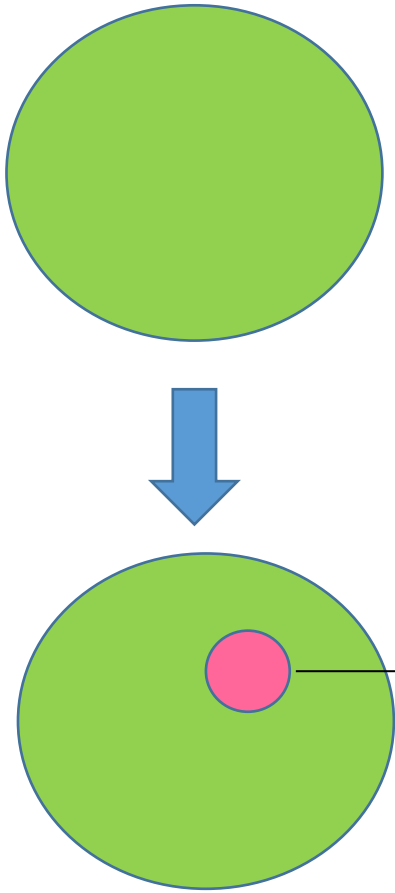
4. ESPECIAÇÃO SIMPÁTRICA

. ocorre a formação de uma nova espécie no **mesmo** ambiente em que vive a espécie ancestral.



Uma espécie pode ter mudança do seu número de cromossomos, de uma geração para outra. No exemplo hipotético apresentado passa de 6 para 12 cromossomos

Exemplo real: num bananal existem bananeiras produtoras de semente. Nesse mesmo ambiente pode ocorrer o surgimento de uma mutante que não produz sementes. A bananeira sem sementes só pode se reproduzir assexuadamente e é considerada como sendo de outra espécie.



população inicial de uma espécie ancestral

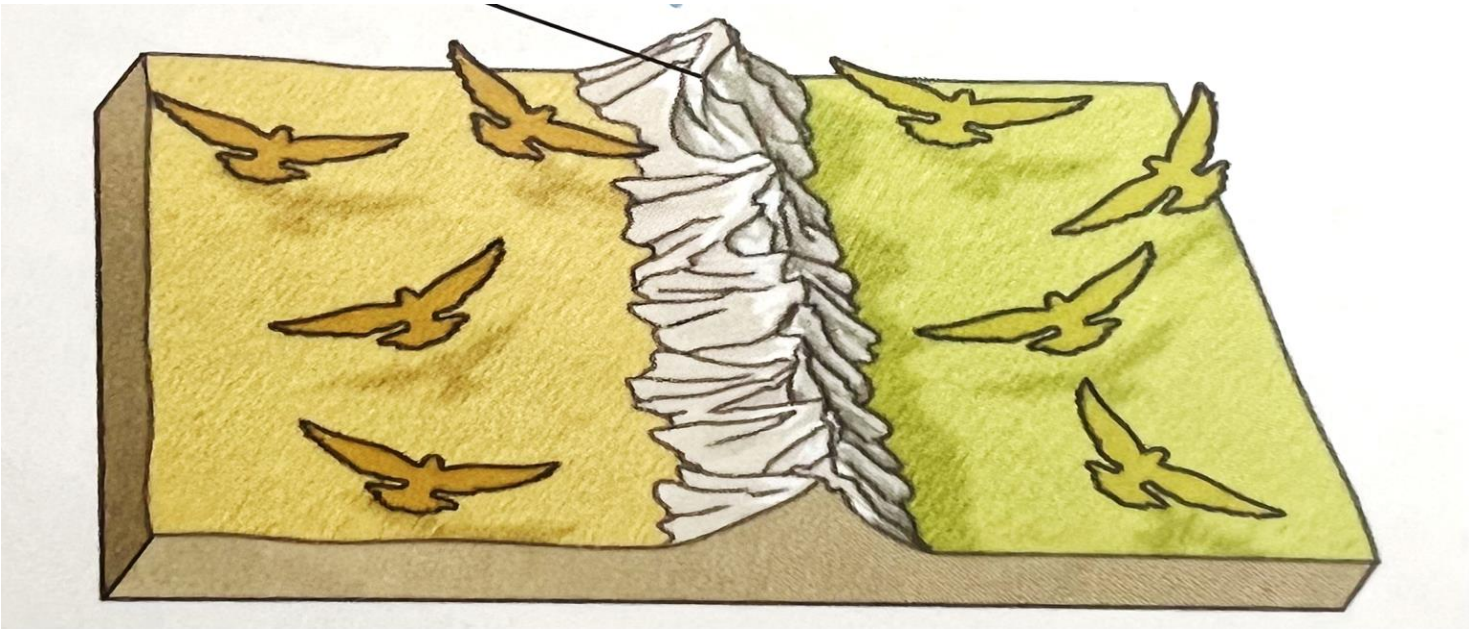
surgem indivíduos com grandes mudanças cromossômicas

agora há duas espécies vivendo no mesmo ambiente

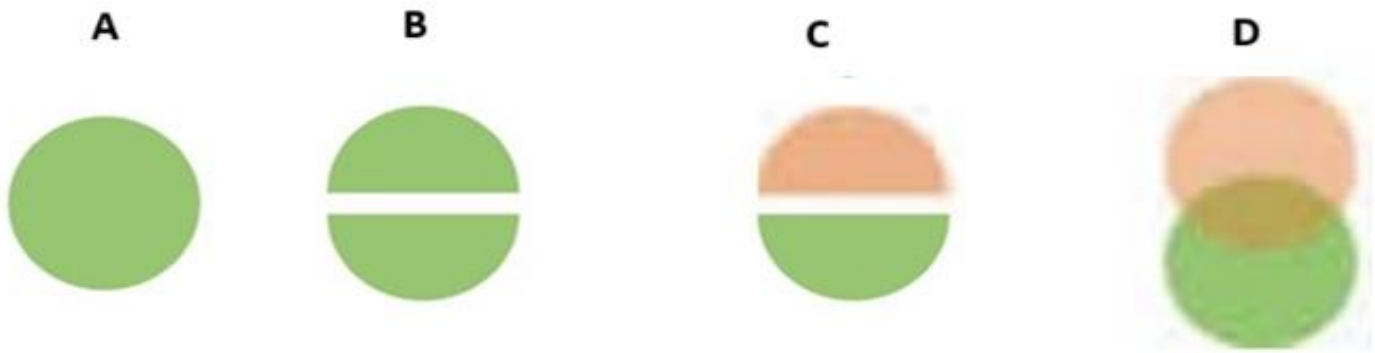
5. ESPECIAÇÃO ALOPÁTRICA

. ocorre com **isolamento geográfico.** Um grupo inicial ocupa

ambientes diferentes; em cada ambiente é gerada uma nova espécie.



A. uma população inicial é constituída por indivíduos de uma mesma **espécie**.



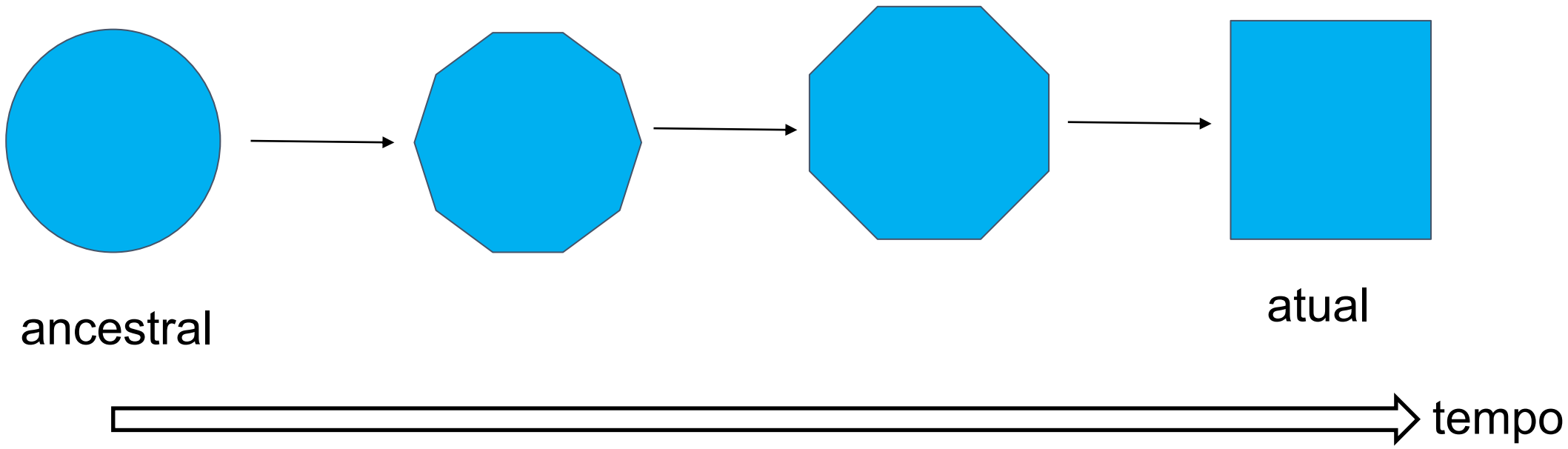
B. surge uma **barreira**, que determina o isolamento **geográfico**. Isso impede a **troca** de genes (fluxo gênico) entre os dois grupos. De cada lado ocorrem **mutações** submetidas à seleção natural.

C. com o tempo ocorrem mais mutações e as diferenças **aumentam**

D. a barreira geográfica desaparece e os grupos se encontram.
Se ocorrer isolamento **reprodutivo**, os grupos são de espécies diferentes.

O isolamento geográfico pode ser interrompido antes da formação de novas espécies. Isso pode gerar novas **raças geográficas** ou **subespécies:** grupos de indivíduos pertencentes a uma mesma espécie. Apresentam diferenças, mas não estão em isolamento reprodutivo. Isso significa que podem se cruzar e gerar descendentes férteis

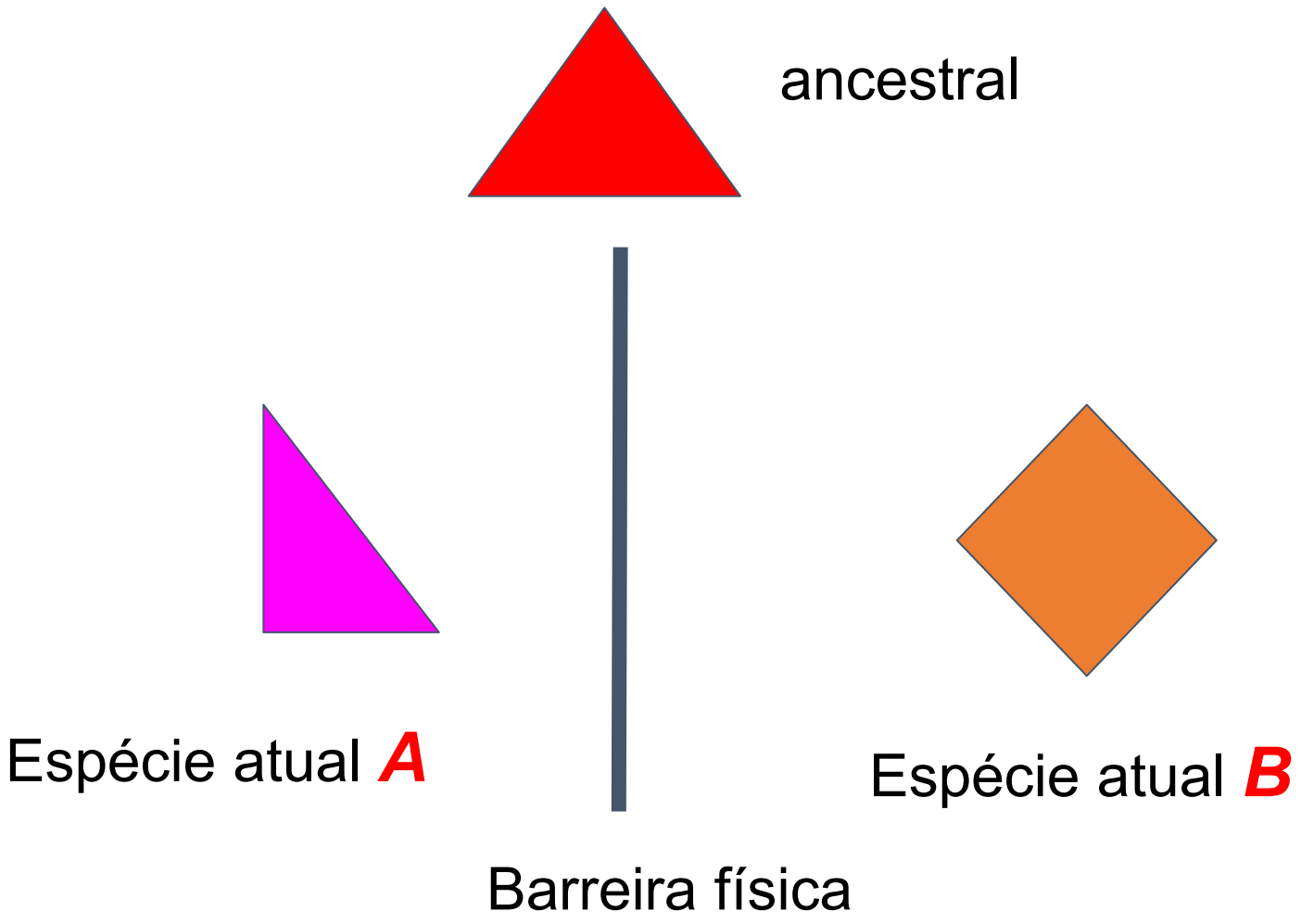
ANAGÊNESE

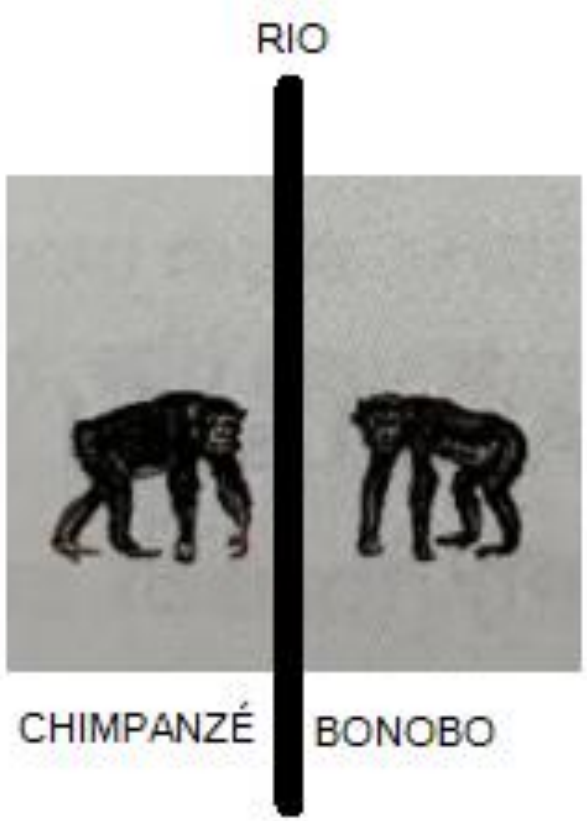


. modificações que ocorrem numa espécie ancestral ao longo do tempo, **no mesmo ambiente**; esse processo gera uma espécie atual **diferente** do ancestral. No ambiente atual não existe mais o **ancestral**. As modificações são produto de mutações submetidas à seleção natural.

CLADOGÊNESE

um ancestral gera espécies atuais diferentes



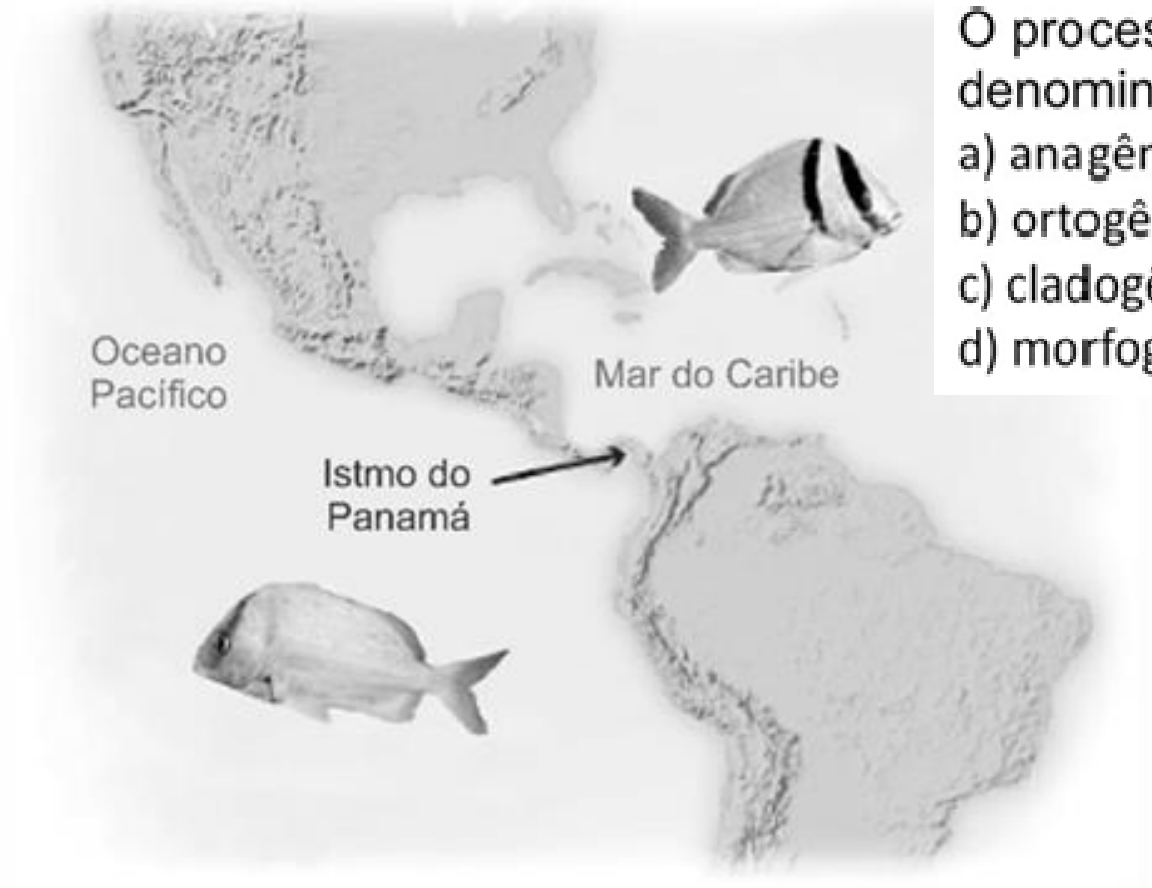


uma população ancestral é dividida em dois grupos por uma barreira física

CLADOGÊNESE

Em **ambientes separados** são formadas duas espécies.

2. (Uerj 2019) No processo de evolução biológica, ao longo das gerações, ocorrem alterações nas moléculas que contêm carbono. A imagem abaixo ilustra duas espécies de peixes, separadas pelo Istmo do Panamá. Ambas surgiram a partir de uma única população, existente no local antes da elevação geológica da América Central.



Adaptado de dragonflyissuesinevolution13.wikia.com.

O processo evolutivo que deu origem a essas duas espécies é denominado:

a) anagênese
b) ortogênese
c) cladogênese
d) morfogênese

1. (Ufsm 2012) O homem sempre demonstrou suas habilidades artísticas, deixando importantes registros através de desenhos. Considerando os processos evolutivos, o esquema a seguir representa as relações entre anagênese e cladogênese.

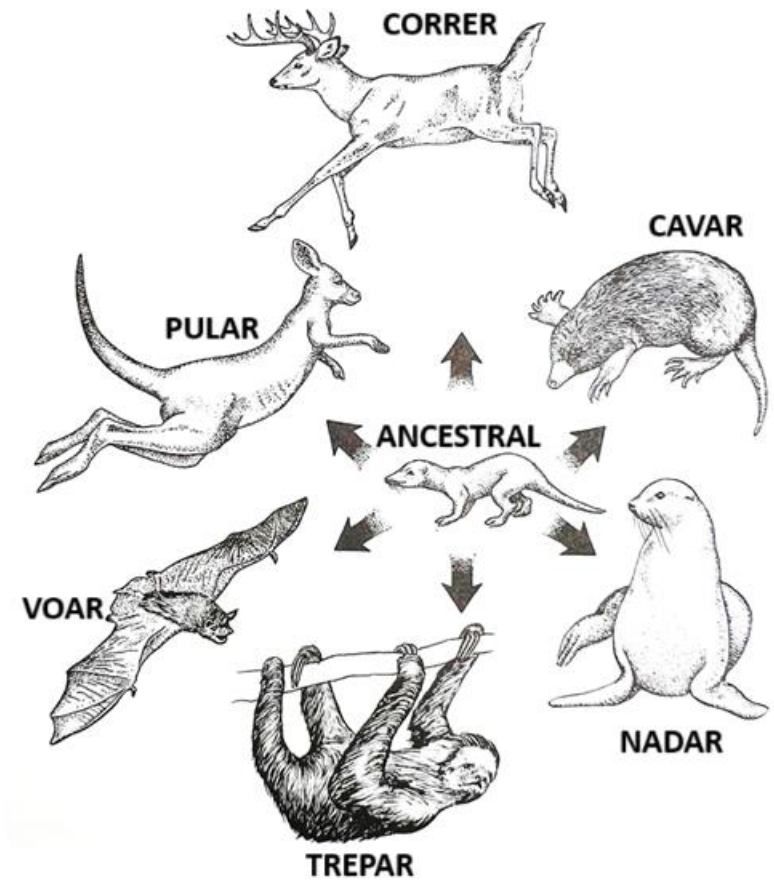
AMABIS, M. José; MARTHO, R. Gilberto. *Fundamentos da Biologia Moderna*. (adaptado) São Paulo: Moderna, 2006. p. 698.

Quanto aos processos evolutivos em 1, 2 e 3, respectivamente, assinale a alternativa correta.

a) anagênese, anagênese e cladogênese.
b) cladogênese, cladogênese e anagênese.
c) anagênese, cladogênese e anagênese.
d) cladogênese, anagênese e cladogênese.
e) cladogênese, anagênese e anagênese.

7. IRRADIAÇÃO ADAPTATIVA

um ancestral origina espécies adaptadas a ambientes diferentes



as espécies geradas apresentam diferenças externas, mas têm semelhanças **internas**.

8. CONVERGÊNCIA ADAPTATIVA

diferentes ancestrais ocupam um mesmo ambiente

submetidos a processos semelhantes de seleção natural

são geradas espécies que apresentam semelhanças externas.

(PUCSP -2020) Negadores da evolução biológica costumam argumentar que a evolução é “só uma teoria”. Na linguagem popular, a palavra “teoria” soa como um palpite ou suposição, mas, no âmbito científico que se aplica à evolução das espécies, teoria é o nome dado a um conjunto de explicações bem fundamentadas em evidências, a respeito de determinado aspecto estudado. A existência de parentesco evolutivo entre diferentes espécies, por exemplo, é baseada em evidências obtidas a partir de estudos comparativos de anatomia, embriologia e bioquímica. Nesse contexto, considere as seguintes comparações:

I – Asas de aves e asas de insetos.

II – O formato do corpo de tubarões e golfinhos.

III – Organização dos ossos no esqueleto dos membros anteriores de morcegos e baleias.

IV – A presença de notocorda nos embriões de peixes e sapos.

Nas comparações identificadas pelos algarismos acima,

há evidência de parentesco evolutivo A) em I e II, apenas.

B) em II e III, apenas.

C) em III e IV, apenas.

D) em I e IV, apenas.